



# SEARCH ENGINES

## **Pertemuan 10**

Ellbert Hutabri, S.Kom., M.Kom

# DEFENISI

**Mesin pencarian (search engine) adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan world wide web (www), file transfer protocol (ftp), publikasi milis, ataupun news group dalam sebuah ataupun sejumlah komputer peladen (Server Computer) dalam suatu jaringan**

Search engine apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web (www). Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci yang pengguna masukkan.



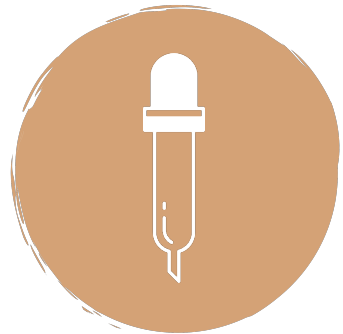


# SEJARAH SEARCH ENGINE



## 1990–AN – AWAL MULA PENCARIAN

Mesin pencari pertama, seperti Archie (1990) dan Veronica (1992), diciptakan untuk membantu menemukan file di internet. Mereka tidak berfokus pada konten halaman web



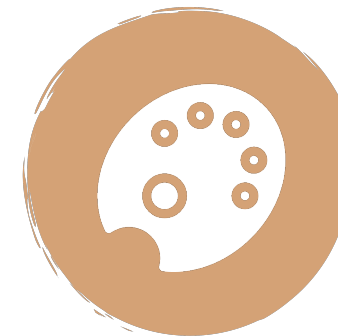
## 1993 – JUMPSTATION

JumpStation menjadi mesin pencari pertama yang mampu mencari kata-kata dalam teks halaman web, dan menjadikannya era baru pencarian konten web



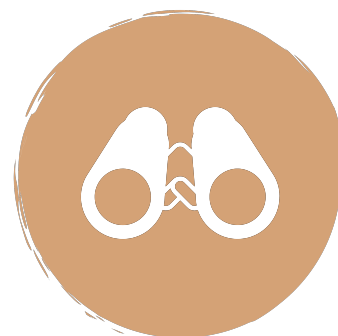
## 1994 – WEBCRAWLER DAN LYCOS

WebCrawler, diluncurkan pada 1994, memungkinkan pencarian teks di halaman web. Lycos, juga diluncurkan pada tahun yang sama, menjadi mesin pencari pertama dengan antarmuka pengguna yang lebih user friendly



## 1996 – ASK JEEVES

Mesin pencari yang mengizinkan pengguna untuk melakukan pencarian dengan pertanyaan dalam bahasa manusia, misalnya, “Apa destinasi wisata terbaik di kota ini?”



## 1997 – GOOGLE

Google muncul sebagai pemain baru dengan pendekatan inovatif yang menggunakan algoritma PageRank untuk mengurutkan halaman berdasarkan otoritasnya.



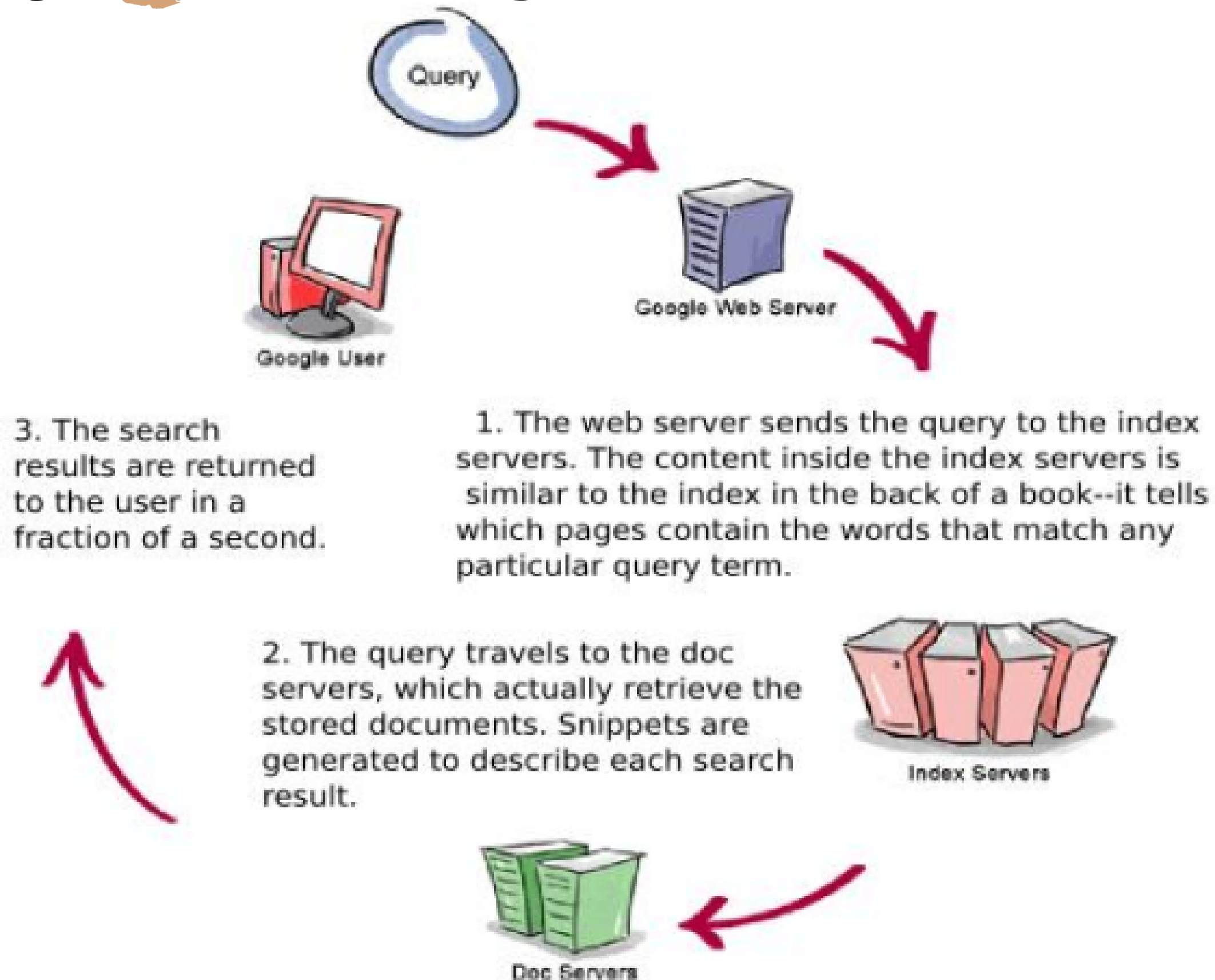
## 2000–AN – MUNCULNYA MESIN PENCARI BARU

Search (kemudian menjadi Bing), dan Baidu muncul, bersaing untuk mendominasi pasar pencarian sampai sekarang ini.

# FUNGSI SEARCH ENGINE

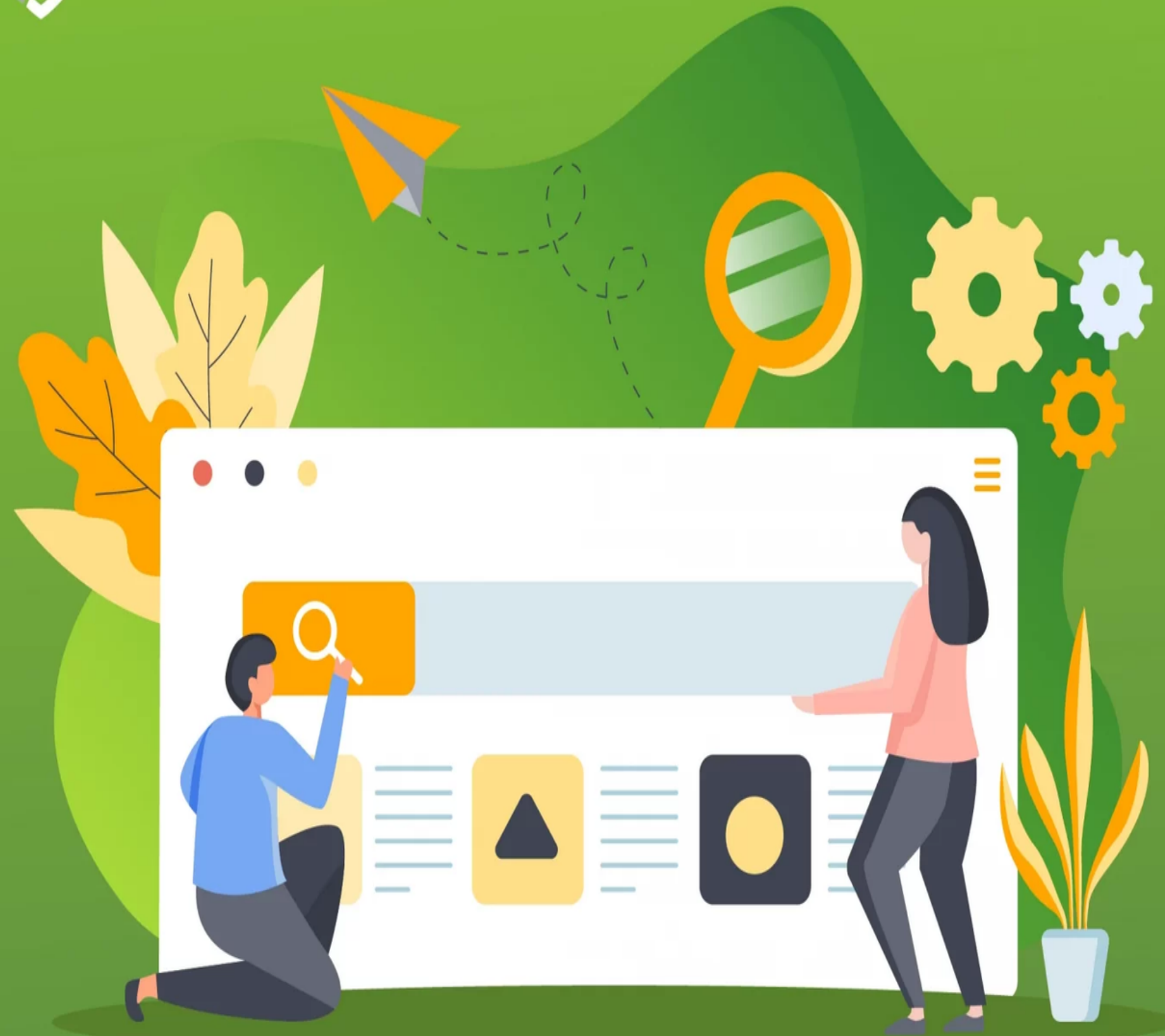
- Menampilkan informasi yang relevan kepada pengguna. Informasi tersebut berupa banyak hal, seperti pencarian gambar, suara, dan teks berdasarkan kata kunci.
- Berfungsi bagi bisnis online, yaitu dengan memanfaatkan SEO atau SEM yang singkatnya untuk mempermudah bisnis agar ditemukan pada mesin pencarian.
- Mengindeks alamat dan konten di situs web
- Memudahkan Pencarian Alamat Website atau Blog
- Efektif untuk Browsing

# Cara Kerja Search Engine



# CARA KERJA SEARCH ENGINE

1. Crawling (Penjelajahan)
2. Indexing (Penyusunan Indeks)
3. Ranking (Pemeringkatan)



# CRAWLING (PENGINDEKSAN)

- Sebuah proses dimana mesin pencari menggunakan sebuah perangkat lunak untuk bisa menemukan informasi yang tepat dari seluruh halaman web di internet.
- Disebut juga sebagai web crawls atau spider yang bekerja dengan menggunakan algoritma.
- Algoritma ini digunakan untuk dapat menghasilkan pencarian yang tepat, relevan, dan berkualitas.



# CARA KERJA CRAWLING

1. Pengguna memasukkan kueri ke mesin pencari (biasanya dengan menggunakan kata kunci)
2. Bot/spider/crawler akan menjelajahi web secara otomatis dengan menunjungi URL awal yang disebut "seeds" yaitu situs web populer dan terpercaya yang menjadi titik awal penjelajahan crawler di internet.
3. Saat mengunjungi sebuah halaman web, crawler pertama-tama akan memeriksa file robots.txt untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan crawling yang ditetapkan oleh pemilik situs. Setelah mendapat izin, crawler mulai mengunduh konten HTML dari halaman tersebut. Selama proses pengunduhan, crawler memperhatikan "politeness delay" - jeda waktu antara setiap request - untuk menghindari pembebanan berlebih pada server website yang dikunjungi.

# CARA KERJA CRAWLING

4. Setelah konten halaman berhasil diunduh, crawler melakukan parsing (mengekstrak) kode HTML untuk mendapatkan informasi penting. Seperti mengidentifikasi dan mengekstrak semua link yang ada di halaman tersebut, serta mengumpulkan metadata seperti judul halaman, meta description, header tags, dan informasi penting lainnya. Link-link yang ditemukan kemudian ditambahkan ke dalam antrian URL yang akan dikunjungi selanjutnya.
5. Crawler memiliki sistem prioritas dalam menentukan halaman mana yang akan dikunjungi berikutnya. Prioritas ini didasarkan pada berbagai faktor seperti otoritas domain, frekuensi pembaruan konten, dan kedalaman URL dalam struktur website. Selama proses crawling, crawler juga melakukan normalisasi URL untuk menghindari duplikasi dan memastikan efisiensi dalam pengumpulan data.
6. Semua informasi yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam database atau sistem penyimpanan temporary untuk diproses lebih lanjut pada tahap indexing. Crawler bekerja 24/7 untuk memastikan data yang dikumpulkan tetap up-to-date.



# INDEXING (PENYUSUNAN INDEKS)

Indexing adalah proses menyimpan informasi yang ditemukan oleh crawler ke dalam database. Database ini disebut indeks. Indeks memungkinkan mesin pencari untuk menemukan informasi yang relevan dengan kata kunci yang dicari pengguna dengan cepat.

Proses pengindeksan melibatkan pengorganisasian informasi yang dikumpulkan, termasuk kata kunci, struktur halaman, dan tautan. Ini memungkinkan search engine untuk lebih efisien mencari dan mengembalikan hasil yang relevan saat pengguna melakukan pencarian.



# FUNGSI INDEXING

## PEMILIK WEBSITE

- **Peningkatan visibilitas:** halaman yang terindeks akan dapat ditemukan melalui hasil pencarian ketika seseorang mengetikkan keywords terkait. Hal ini memungkinkan website mengalami peningkatan traffic atau pengunjung.
- **Peningkatan ranking pencarian:** indexing adalah langkah awal bagi mesin pencari untuk me-ranking sebuah halaman. Semakin banyak halaman sebuah website terindeks, semakin banyak juga peluang untuk mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian suatu keyword.
- **Peningkatan kredibilitas:** Mesin pencari termasuk Google memiliki kriteria tertentu, seperti penulisan konten yang berkualitas dan berdasarkan fakta, agar suatu halaman website dapat terindeks. Karena itu, semakin banyak halaman yang terindeks mengindikasikan bahwa website tersebut menyediakan informasi yang kredibel.



# FUNGSI INDEXING

## UNTUK PEMBACA

- **Kemudahan akses informasi:** dengan mengetik keywords yang diinginkan, seseorang dapat memperoleh informasi yang relevan dengan cepat karena halaman yang memuat informasi tersebut sudah terindeks.
- **Peningkatan kualitas hasil pencarian:** indexing memungkinkan pembaca untuk mendapatkan hasil pencarian yang sesuai dengan topiknya dan terhindar dari informasi yang kurang berkualitas.



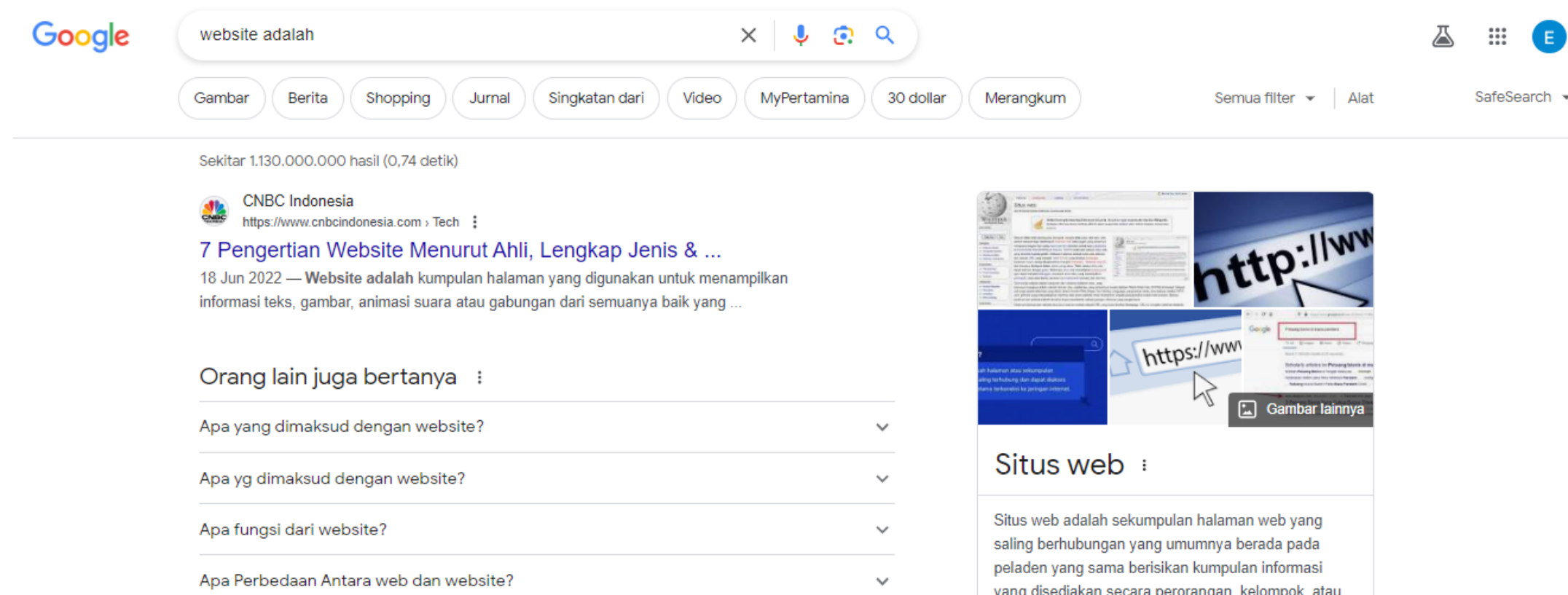
# CARA KERJA INDEXING

- Menganalisis dan mengorganisir data yang dikumpulkan crawler
- Mengekstrak informasi penting seperti judul, meta tag, heading, konten
- Membuat database terstruktur yang berisi kata kunci dan metadata
- Mengelompokkan halaman berdasarkan topik dan kategori
- Menyimpan indeks dalam server untuk pencarian cepat

# CONTOH INDEXING

Ketika seorang pembaca dapat menemukan artikel CNBC Indonesia yang berjudul “[Website adalah?](#)” melalui mesin pencari Google:

- Artikel “Website adalah?” sudah dipublikasikan dan diindeks oleh Google
- Seseorang mengetik “Website adalah” pada mesin pencari Google
- Google menggunakan index-nya untuk menampilkan hasil yang relevan dengan pencarian tersebut
- Karena halaman artikel CNBC Indonesia tersebut sudah terindeks dengan baik, artikelnya tampil pada posisi teratas pada hasil pencarian.



# CARA KERJA INDEXING PADA CONTOH

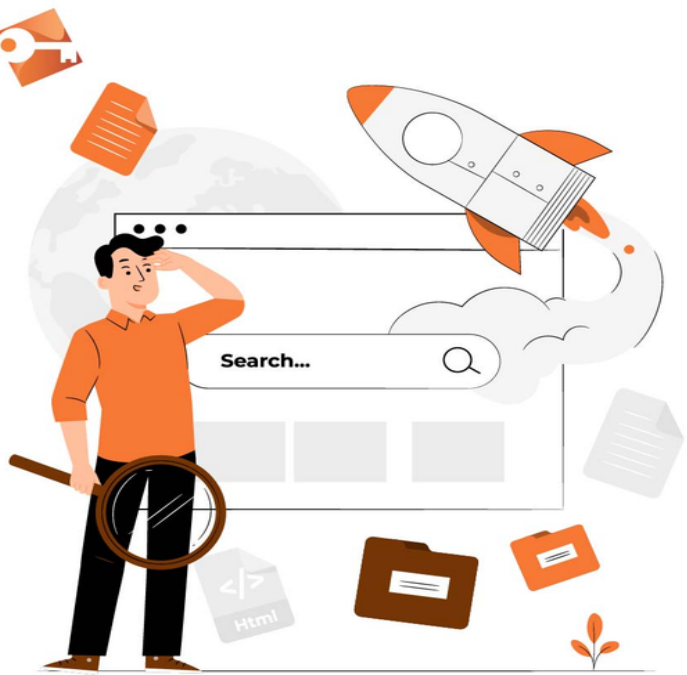
- Googlebot berusaha untuk memahami isi dari halaman web dengan melakukan pemrosesan dan analisis terhadap konten teks, tag, dan atribut seperti judul, deskripsi, teks alternatif gambar, gambar, video, dan lainnya.
- Googlebot akan menentukan apakah halaman web tersebut merupakan salinan dari halaman web lain di dalam satu situs web atau di internet secara keseluruhan (duplicate content), atau mungkin merupakan versi utama (canonical).
- Googlebot memilih halaman web canonical dengan cara mengelompokkan halaman web yang memiliki konten serupa, kemudian memilih yang paling sesuai dengan apa yang dicari oleh users. merujuk pada penggunaan tag HTML **rel="canonical"** yang diterapkan pada halaman web untuk memberi tahu mesin pencari bahwa halaman tertentu adalah versi utama atau "kanonik" yang dapat memengaruhi peringkat SEO.

# CARA KERJA INDEXING PADA CONTOH

- Halaman-halaman lainnya akan menjadi alternatif jika users menggunakan perangkat yang berbeda atau mencari topik/konten yang lebih spesifik.
- Googlebot tidak hanya mengelompokkan halaman web canonical, tetapi juga mengumpulkan sejumlah sinyal (data) dan konten, karena halaman web tersebut masih memiliki peluang untuk muncul dalam hasil penelusuran.

# **RANKING (PEMERINGKATAN)**

Setelah mesin pencari selesai melakukan penindeksan. Proses berikutnya adalah mengurutkan atau ranking. Hasil pencarian yang kemudian tampil merupakan pengurutan dari yang paling relevan dengan kata kunci. Hasil yang ditampilkan pada halaman pertama bisa dipengaruhi oleh SEO sebuah website. Semakin ke bawah, maka laman tersebut semakinurang relevansinya dengan kata kunci yang dimasukkan.



01

Ketika keyword dimasukan Googlebot mencari halaman web dalam indeksnya dan menampilkan halaman web yang dianggap paling sesuai, berkualitas, dan relevan bagi users. Halaman yang muncul dalam peringkat teratas dianggap lebih relevan bagi users. Semakin relevan dengan intensi users, maka peluang muncul di SERP (Search Engine Result Pages) akan semakin besar

02

Relevansi ini dapat diukur berdasarkan beberapa faktor, seperti lokasi users, bahasa dan perangkat yang digunakan baik desktop atau mobile.

Contohnya, jika users mencari "toko baju" akan menampilkan hasil yang berbeda bagi users yang berada di Jakarta, Indonesia, dan users yang berada di Turin, Italia. Umumnya, Googlebot akan menampilkan "toko baju" yang sesuai dengan lokasi users.

03

Meskipun suatu situs web muncul dalam laporan Google Search Console, tidak menjamin bahwa situs tersebut akan muncul dalam hasil pencarian. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konten yang tidak relevan dan tidak berkualitas, pembatasan meta robots, dan keywords yang tidak sesuai.

# LATIHAN



- Jelaskan apakah yang dimaksud dengan search engine?
- Jelaskan lah cara kerja search engine!
- Bagaimana proses pengindex an halaman web terjadi saat dilakukan pencarian data menggunakan serach engine? berikan contoh!
- Kenapa dalam proses search engine dibuthkan proses ranking? berikan alasannya!



**THANKYOU**  
any question?